

07. 기획·통계 — 진료 통계 집계 B 데이터 자동화

❗ 이 페이지 전제 — 복붙 전 1초 확인 (Sonnet도 그대로 동작하게 다 적었습니다) - 답변(채팅) 모델: **qwen3.6:35b-a3b** · 호출 **POST**
http://121.138.151.6:11434/api/chat - (참고) 검색(임베딩) 모델 **bge-m3:latest** 은 다음 강의용 — 이번 숙제에서는 쓰지 않습니다(자료를 통째로 모델에 넘김). - 내 백엔드: FastAPI
http://127.0.0.1:8000 — 프론트(HTML)는 반드시 이 백엔드만 부릅니다. - ⚡ 금지: HTML/자바스크립트에서 **11434** · **ollama** 직접 호출 금지(CORS·보안 사고). 모델 호출은 오직 백엔드(:8000) 경유. - 출발점: 공통 STEP 0 기본코드(**app.py** · **index.html**)가 떠 있는 상태에서 시작(이 페이지에 코드를 다시 만들지 않음). - 응답 형식 전제: 공통 STEP 0 기본코드의 **/api/chat** 응답은 SSE 스트림입니다(서버가 **data: {...}** 줄을 흘려 보냄).

한 줄: “이번 달 외래 건수는?” “어느 과가 제일 많아?” 처럼 자연어로 묻으면, 백엔드가 코드로 정확히 집계한 값을 근거로 답하는 진료 통계 챗봇. 이번 주 도달선: 화면이 질문 입력창 + 답변창(+출처) 인 챗봇이고, “내과 외래 총 건수는?” 이라고 묻으면 백엔드가 코드로 집계한 **내과 56** 을 근거(출처)로 인용해 “내과는 56건입니다”라고 답하면 성공. (집계표·막대그래프는 보조로 남깁니다.)

🌟 핵심 원칙 (환각 방지): 합계·총계 같은 숫자는 백엔드가 코드로 정확히 계산하고, 그 계산값을 컨텍스트(근거)로 모델에 넘겨 모델은 그 값을 인용해 자연어로만 답합니다. 모델은 숫자를 새로 만들거나 계산하지 않습니다. 비어 있는 건수는 **0**으로 두고, 절대 추정·보간하지 않습니다.

0. 먼저 — 공통 ①②③ 부터

이 과제는 공통 STEP 0 기본코드(**app.py** · **index.html**)가 떠 있는 상태에서 출발합니다. (공통 핸드아웃 앞쪽 ① 백엔드(app.py) → ② 프론트(index.html) → ③ 실행을 끝낸 상태) 백엔드가 **:8000** 에서 떠 있고 화면에 ● 연결됨 이 보이면 준비 완료. 이 페이지에서 **app.py·index.html** 전체 코드를 다시 만들지 않습니다 — 공통 STEP 0 코드를 참조하고, 아래 프롬프트로 그 위에 기능만 엮습니다.

✅ 성공 기준: 터미널에 **uvicorn** 로그가 보이고, 브라우저 화면 상단에 ● 연결됨 이 뜨면 출발 준비 완료입니다.

오늘 만드는 그림 (왜 이 순서인지): 1. 프롬프트 1~3 = 백엔드가 숫자를 코드로 정확히 집계(진료과별 합계·총계·검증·빈값0). ← 이게 근거(진실의 원천). 2. 프롬프트 4~5 = 그 집계값을 컨텍스트로 넣어 “이번 달 외래

건수는?” 같은 자연어 질문에 챗봇이 출처와 함께 답함. ← 이게 오늘의 도
달선(챗봇). 즉 계산은 코드, 답변 표현은 챗봇. 표·막대그래프는 보조로
남깁니다.

아래 프롬프트들을 번호 순서대로 Claude Code에 붙여넣으세요. 한 번에
다 넣지 말고, **하나 넣고 → 동작 확인 → 다음** 으로 진행합니다.

샘플 실적 데이터 (집계 검증용 · 외래)

아래 데이터는 진료과 6개 × 일자 5일치 입니다. 일부러 **합계를 손으로 검
증할 수 있게** 만들었어요. 프롬프트에 그대로 붙여 쓰세요.

```

[
  {"구분": "외래", "진료과": "내과", "일자": "01", "건수": 12},
  {"구분": "외래", "진료과": "내과", "일자": "02", "건수": 8},
  {"구분": "외래", "진료과": "내과", "일자": "03", "건수": 15},
  {"구분": "외래", "진료과": "내과", "일자": "04", "건수": 10},
  {"구분": "외래", "진료과": "내과", "일자": "05", "건수": 11},
  {"구분": "외래", "진료과": "외과", "일자": "01", "건수": 5},
  {"구분": "외래", "진료과": "외과", "일자": "02", "건수": 7},
  {"구분": "외래", "진료과": "외과", "일자": "03", "건수": 6},
  {"구분": "외래", "진료과": "외과", "일자": "04", "건수": 4},
  {"구분": "외래", "진료과": "외과", "일자": "05", "건수": 8},
  {"구분": "외래", "진료과": "정형외과", "일자": "01", "건수": 9},
  {"구분": "외래", "진료과": "정형외과", "일자": "02", "건수": 11},
  {"구분": "외래", "진료과": "정형외과", "일자": "03", "건수": 10},
  {"구분": "외래", "진료과": "정형외과", "일자": "04", "건수": 13},
  {"구분": "외래", "진료과": "정형외과", "일자": "05", "건수": 7},
  {"구분": "외래", "진료과": "소아청소년과", "일자": "01", "건수": 14},
  {"구분": "외래", "진료과": "소아청소년과", "일자": "02", "건수": 12},
  {"구분": "외래", "진료과": "소아청소년과", "일자": "03", "건수": 0},
  {"구분": "외래", "진료과": "소아청소년과", "일자": "04", "건수": 16},
  {"구분": "외래", "진료과": "소아청소년과", "일자": "05", "건수": 18},
  {"구분": "외래", "진료과": "산부인과", "일자": "01", "건수": 6},
  {"구분": "외래", "진료과": "산부인과", "일자": "02", "건수": 5},
  {"구분": "외래", "진료과": "산부인과", "일자": "03", "건수": 7},
  {"구분": "외래", "진료과": "산부인과", "일자": "04", "건수": 8},
  {"구분": "외래", "진료과": "산부인과", "일자": "05", "건수": 4},
  {"구분": "외래", "진료과": "이비인후과", "일자": "01", "건수": 8},
  {"구분": "외래", "진료과": "이비인후과", "일자": "02", "건수": 9},
  {"구분": "외래", "진료과": "이비인후과", "일자": "03", "건수": 6},
  {"구분": "외래", "진료과": "이비인후과", "일자": "04", "건수": 7},
  {"구분": "외래", "진료과": "이비인후과", "일자": "05", "건수": 10}
]

```

손으로 검증한 정답 (집계가 맞는지 대조용):

진료과	합계
내과	56
외과	30
정형외과	50
소아청소년과	60 (03일 0건 = 휴진)
산부인과	30
이비인후과	40
총계	266

소아청소년과 03일은 **0건**(휴진)입니다. 이걸 빈칸으로 두면 안 되고 **0**으로 집계해야 합니다. 이게 이번 과제의 핵심 함정.

프롬프트 1 — 집계 엔드포인트 만들기

내 백엔드 app.py 에 POST /api/aggregate 엔드포인트를 추가 해줘.

[입력] 아래 형식의 외래 실적 리스트를 받는다. 필드는 구분, 진료과, 일자, 건수.

[처리] 파이썬 코드로 직접 계산한다 (모델 호출 금지):

- 1) 진료과별 건수 합계
- 2) 전체 총계
- 3) 일자별 건수 합계도 함께

[출력] JSON으로 반환:

```
{  "진료과별": [{ "진료과": "내과", "합계": 56 }, ... ],  "일자별": [{ "일자": "01", "합계": 54 }, ... ],  "총계": 266,  "검증": { "진료과합_총합": 266, "일자합_총합": 266, "일치": true } }
```

중요:

- 합계·총계는 반드시 파이썬으로 계산할 것. 모델(AI)은 숫자 계산에 절대 쓰지 말 것.
- 원본 데이터는 수정하지 말고, 집계 결과만 새로 만들어 반환할 것.

기대 결과: `/api/aggregate` 가 진료과별 합계·일자별 합계·총계(266)와 일치 여부를 JSON으로 돌려준다.

프롬프트 2 — 화면에 집계표 + 총계 띄우기 (보조 패널)

이 표는 챗봇 답변의 근거를 사람이 눈으로 대조하는 보조 패널입니다. 오늘 주인공은 뒤(프롬프트 4)의 챗봇이고, 이 표는 그 답이 맞는지 확인

하는 참고용입니다.

index.html 을 수정해줘.

- 화면 위쪽에 '실적 데이터' 입력칸(textarea)을 두고, 기본값으로 내가 준 샘플 실적 JSON을 넣어줘.
 - '집계 실행' 버튼을 누르면 그 JSON을 POST /api/aggregate 로 보내고 결과를 받아 표로 그린다.
 - 표 1: 진료과별 합계 (진료과 / 합계)
 - 표 2: 일자별 합계 (일자 / 합계)
 - 표 아래에 '총계: 266건' 처럼 전체 총계를 굵게 표시.
 - 받은 집계 결과 JSON을 화면 어딘가(전역 변수 window.__agg 등)에 보관해 뒀. 뒤에서 챗봇이 이 값을 근거로 쓸 거야.
- 중요: 숫자는 브라우저에서 다시 계산하지 말고, 백엔드가 준 값을 그대로 화면에 표시만 할 것.

기대 결과: '집계 실행'을 누르면 진료과별·일자별 표와 총계가 보조 패널로 뜨고, 집계 결과 JSON이 화면에 보관된다(뒤 챗봇이 근거로 사용).

프롬프트 3 — 합계 검증 + 빈값(0) 처리 + 추정 금지

집계 결과의 신뢰성을 높여줘.

- 1) 검증 표시: 화면에 '진료과 합계의 합'과 '일자 합계의 합'과 '총계'가 모두 같은지
초록색 '검증 통과' / 빨간색 '검증 실패'로 보여줘.
- 2) 빈값 처리: 입력 데이터에 건수가 비어 있거나(null, 빈 문자열) 키 자체가 없으면
0으로 처리한다. 절대 평균이나 앞뒤 값으로 추정·보간하지 말 것.
대신 '0으로 처리한 항목 N건' 안내를 표 아래 작게 표시.
- 3) 숫자가 아닌 건수(예: 문자열 "결측")가 들어오면 그 행을 '집계 제외'로 따로 세서
'집계 제외 N건'으로 보여주고, 총계에는 넣지 말 것.

기대 결과: 빈 건수는 0으로, 이상한 값은 '집계 제외'로 분리되고, 합계 일치 여부가 색으로 표시된다.

빈값/이상값 테스트용 데이터 (프롬프트 3 확인용)

```
[
  {"구분": "외래", "진료과": "내과", "일자": "01", "건수": 12},
  {"구분": "외래", "진료과": "내과", "일자": "02"},
  {"구분": "외래", "진료과": "내과", "일자": "03", "건수": null},
  {"구분": "외래", "진료과": "외과", "일자": "01", "건수": ""},
  {"구분": "외래", "진료과": "외과", "일자": "02", "건수": "결측"},
  {"구분": "외래", "진료과": "외과", "일자": "03", "건수": 6}
]
```

→ 기대: 내과 12 (02·03은 0으로) · 외과 6 (01은 0, "결측"은 집계 제외) · 총계 18 · 0처리 3건 · 제외 1건

0처리 3건이 왜 3건인지 (한 줄씩 따라가기): - 내과 02일 — **건수** 키 자
체가 없음 → 0 - 내과 03일 — **건수: null** (빈값) → 0 - 외과 01일 —
건수: "" (빈 문자열) → 0 - (외과 02일 **건수: "결측"** 은 숫자가 아니
므로 0이 아니라 '집계 제외' 1건으로 빠지고, 총계 18에 안 들어감)

기대 결과: 위 데이터로 내과 12·외과 6·총계 18이 나오고, 0처리 3건·제외
1건 안내가 보인다.

**프롬프트 4 — ★ 오늘의 주인공: 진료 통계 챗봇 (질문 입력창 + 답변창
+ 출처)**

여기가 도달선입니다. 자연어로 묻고, **백엔드가 코드로 집계한 정확한 값**
을 근거로 답하는 챗봇을 만듭니다. 숫자는 백엔드가, 답변 문장은 모델이
만듭니다(모델이 숫자를 지어내지 못하게).

4-1. 백엔드 — 집계값을 컨텍스트로 넣어 답하는 `/api/aggchat`

내 백엔드 `app.py` 에 진료 통계 챗봇 엔드포인트 `POST /api/aggchat` 를 추가해줘.

(모든 모델 호출은 백엔드 `app.py` 안에서만 한다.  HTML/JS에서 `ollama(121.138.151.6:11434)` 직접 호출 금지.)

[입력] 프론트에서 { "question": "이번 달 외래 건수는?", "rows": <원본 실적 리스트> } 를 받는다.

rows 는 '집계 실행'에 쓴 그 원본 샘플 실적 (진료과×일자×건수)을 그대로 넣는다.

[처리 — 숫자는 코드로 먼저 정확히 계산(환각 방지)]

1) 프롬프트 1의 집계 로직을 그대로 호출/재사용해 rows로부터 진료과별 합계·일자별 합계·총계·최다/최소 진료과를 파이썬으로 계산한다.

2) 그 집계 결과(JSON)를 사람이 읽는 '근거 줄' 문자열들로 만든다.

예: "내과 외래 합계 56", "총계 266", "최다 소아청소년과 60", "최소 외과 30·산부인과 30".

3) 그 근거 줄들을 시스템 프롬프트 컨텍스트에 통째로 넣는다(임베딩·벡터검색 안 씀, 조각이 작아 충분).

시스템 프롬프트: "아래 [집계 근거] 안의 숫자만 사용해 한국어로 짧게 답한다.

근거에 없는 진료과를 물으면 '집계 자료에 없습니다'라고 답한다.

숫자를 새로 만들거나 계산·추정하지 않는다. 근거에 적힌 값을 그대로 인용한다."

[모델] 채팅 "qwen3.6:35b-a3b" , 호출 `POST`

`http://121.138.151.6:11434/api/chat`

(body {"model":"qwen3.6:35b-a3b","messages":[...],"stream":false}, 응답 `message.content`)

[출력] { "answer": "<모델 답>", "sources": ["내과 외래 합계 56","총계 266", ...] } 를 JSON으로 반환.

sources 에는 이번 답의 근거가 된 집계 줄(코드 계산값)을 담는다.

중요: 합계·총계 같은 숫자는 반드시 파이썬 집계값. 모델은 그 값을 인용해 문장만 만든다.

기대 결과(결정론적 정답값): "내과 외래 총 건수는?" → 백엔드가 코드로 56을 계산해 컨텍스트에 넣고, 모델은 "내과는 56건입니다"처럼 56을 인용. "어느 과가 제일 많아?" → 소아청소년과 60건. "외래 총 건수는?" → 266건. 검증: 답에 코드 계산값(56·60·266)이 그대로 나오고, 백엔드 터미널에 `/api/chat` 호출이 한 번 찍히면 성공.

4-2. 프론트 — 질문 입력창 + 답변창 + 출처 (챗봇 화면)

index.html 을 진료 통계 챗봇 화면으로 만들어줘. (집계표·막대그래프는 아래쪽 보조 패널로 내리고, 위쪽에 챗봇을 크게.)

- 위쪽: '질문 입력창(input)' + '묻기' 버튼 + '답변창(영역)'.
- '묻기'를 누르면 { question: 입력값, rows: '실적 데이터' textarea 의 JSON } 을 POST http://127.0.0.1:8000/api/aggchat 로 보내고, 받은 answer 를 답변창에 표시한다.
- 답변창 아래에 sources 배열을 '출처:' 라벨과 함께 작게 표시한다(예: "출처: 내과 외래 합계 56 · 총계 266").
- 예시 질문 버튼 몇 개를 뒤: "이번 달 외래 총 건수는?" "어느 과가 제일 많아?" "내과 외래 건수는?".
-  프론트는 :8000 만 부르고 11434 직접 호출 금지. 숫자는 브라우저에서 다시 계산하지 말 것(백엔드 sources 그대로 표시).

기대 결과: 화면이 질문 입력창 + 답변창 + 출처인 챗봇이 된다. “이번 달 외래 총 건수는?” → “외래 총 266건입니다” + 출처 “총계 266”. “어느 과가 제일 많아?” → “소아청소년과 60건” + 출처 “최다 소아청소년과 60”. **검증:** Network 탭에 호출이 **127.0.0.1:8000/api/aggchat** 하나뿐이고 **121.138.151.6:11434** 가 안 보이면 분리 성공.

프롬프트 5 — 기능 추가: 진료과별 막대그래프 (보조 패널, 여유 있으면)

집계 결과를 한눈에 보이게 진료과별 막대그래프를 index.html 에 추가해줘.

- 외부 라이브러리 없이, 순수 HTML/CSS div 막대로 그려줘(설치 없이 바로 뜨게).
- 막대 길이는 진료과별 합계에 비례, 막대 끝에 숫자 표시.
- 가장 큰 진료과 막대는 색을 다르게 강조.
- 데이터는 /api/aggregate 결과를 그대로 쓰고, 브라우저에서 숫자를 다시 계산하지 말 것.

기대 결과: 진료과별 합계가 막대그래프로 보이고, 최다 진료과(소아청소년과)가 강조된다.

프롬프트 6 — 디버깅 (안 될 때 그대로 복붙)

지금 챗봇에 물어도 답이 안 나온다(또는 '집계 실행'이 안 된다).
아래 순서로 점검하고 고쳐줘.

- 1) 백엔드가 떠 있는지: 터미널에 `uvicorn` 로그가 있는지,
`http://127.0.0.1:8000/health` 응답 확인
- 2) 입력 JSON 형식 오류(침표·따옴표) 때문에 백엔드가 422를 주는
지 확인하고,
화면에 '데이터 형식 오류: ...'로 친절히 알려주게 해줘
- 3) `/api/aggregate` 와 `/api/aggchat` 응답을 브라우저 콘솔과
화면에 그대로 찍어, 어디서 막히는지 보여줘
- 4) 합계가 266이 아니면, 어떤 진료과에서 어긋났는지 표로 비교해줘
- 5) 챗봇 답에 숫자가 안 나오거나 엉뚱하면: 백엔드가 `sources`(코
드 계산값)를 컨텍스트에 제대로 넣었는지,
그 `sources` 가 그대로 응답에 실려 화면에 출처로 뜨는지 확인
해줘(모델이 숫자를 지어내지 않게).
원인과 고친 부분을 한국어로 짧게 설명도 해줘.

기대 결과: 막힌 지점(백엔드 꺼짐 / JSON 오류 / 합계 불일치 / 챗봇 근거
누락)을 짚어주고 고쳐준다.

(선택) 검증 — Playwright 자동 QA

Playwright로 내 진료 통계 챗봇을 자동 테스트해줘.

- 1) 백엔드(`:8000`)가 떠 있는지 먼저 확인
(`http://127.0.0.1:8000/health`)
- 2) 브라우저로 `index.html` 열기
- 3) 기본 샘플 데이터 그대로 '집계 실행' 버튼 클릭 → 보조 패널에
'총계: 266' · '검증 통과'가 뜨는지 확인
- 4) 챗봇 질문간에 "내과 외래 총 건수는?" 입력 후 '묻기' → 5초
안에 답변에 '56'이 뜨고 출처가 표시되는지 확인
- 5) "어느 과가 제일 많아?" → 답변에 '소아청소년과'와 '60'이 뜨
는지 확인
- 6) 모두 맞으면 "통과", 아니면 "실패"로 리포트
테스트 코드(`tests/qa.spec.ts`)와 실행 방법도 같이 만들어줘.

기대 결과: 챗봇에 자동으로 질문해 56·60·총계 266이 근거와 함께 나오
는지 검사하고 통과/실패로 리포트한다.

안전수칙 (필독)

- **진료과명·사번은 더미·비식별로만.** 실제 직원 정보·환자 정보·실명 입력
금지. 이름은 쓰지 말 것. (이 핸드아웃의 진료과명은 모두 비식별 더미
샘플입니다.)
- **측정값(건수) 추정·보간 금지.** 비면 0, 이상하면 '집계 제외'. AI에게 숫
자를 만들게 하지 말 것.
- **챗봇 = 표현, 코드 = 진실.** 합계·총계 같은 숫자는 백엔드 코드가 계산해
컨텍스트(출처)로 넘기고, 모델은 그 값을 인용해 자연어 문장만 만든
다. 모델이 숫자를 지어내지 못하게(환각 방지).
- **분리 원칙:** HTML/자바스크립트에서 `11434` · `ollama` 를 직접
호출하지 말 것. 모델 호출(`qwen3.6:35b-a3b` @

<http://121.138.151.6:11434/api/chat>)은 오직 백엔드
(:8000)를 경유합니다.

- 채팅 모델([qwen3.6:35b-a3b](#)) 서버 주소·접속법은 외부 공유 금지
(내부 교육 자료).